

Diseño de Sistemas de información

Profesores:

- Ing. Santiago Marnetto
- Ing. Impini Cristian

Arquitectura

- planificación basada en modelos, patrones y abstracciones teóricas, a la hora de realizar una pieza de software de cierta complejidad y como paso previo a cualquier implementación.
- En su forma más sencilla, la arquitectura es la estructura de organización de los componentes de un programa, la forma en la que éstos interactúan y la estructura de datos que utilizan.
- La arquitectura sirve como estructura a partir de la cual se realizan las actividades de diseño más detalladas.

Arquitectura

Es una representación que permite:

- analizar la efectividad del diseño para cumplir los requerimientos establecidos,
- considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al diseño todavía es relativamente fácil y
- reducir los riesgos asociados con la construcción del software.

En el nivel arquitectónico, no se especifican las propiedades internas de los componentes

Descripción o Vista arquitectónica (AD)

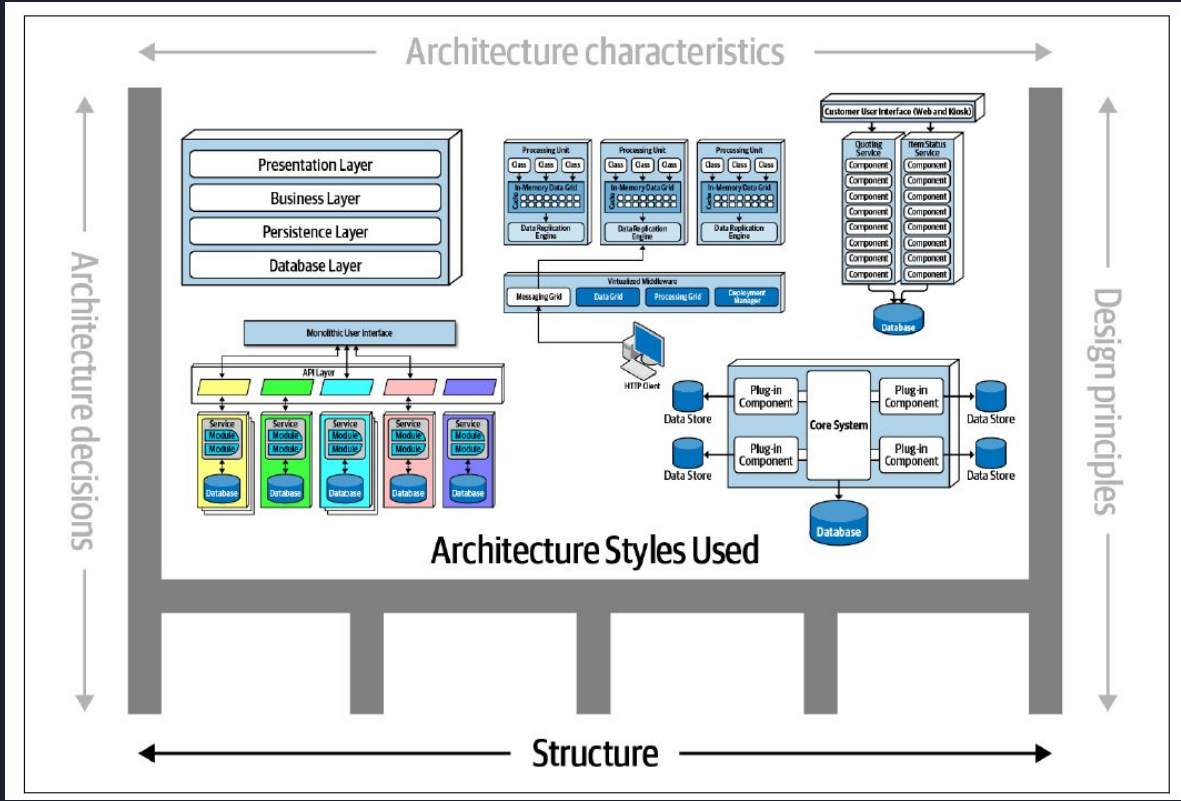
- conjunto de productos del trabajo que reflejan puntos de vista distintos del sistema.
- cada perspectiva se aboca a una preocupación de un participante específico.
- con frecuencia será el **género arquitectónico** el que dicte el enfoque específico para la estructura que deba construirse.

Estilos arquitectónicos

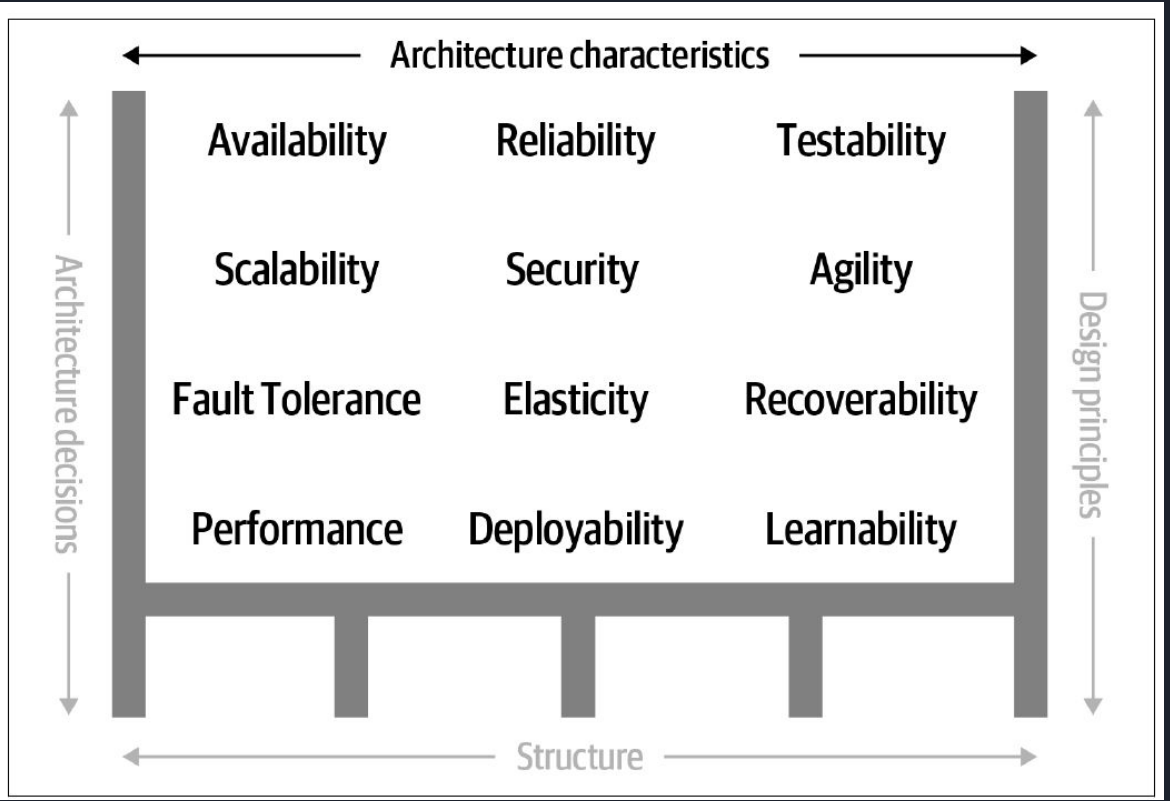
Cada estilo describe una categoría de sistemas que incluye

- un **conjunto de componentes** que realizan una función requerida por el sistema,
- un **conjunto de conectores** que permiten la “comunicación, coordinación y cooperación” entre los componentes,
- **restricciones** que definen cómo se integran los componentes
- **modelos semánticos** que permiten que un diseñador entienda las propiedades generales

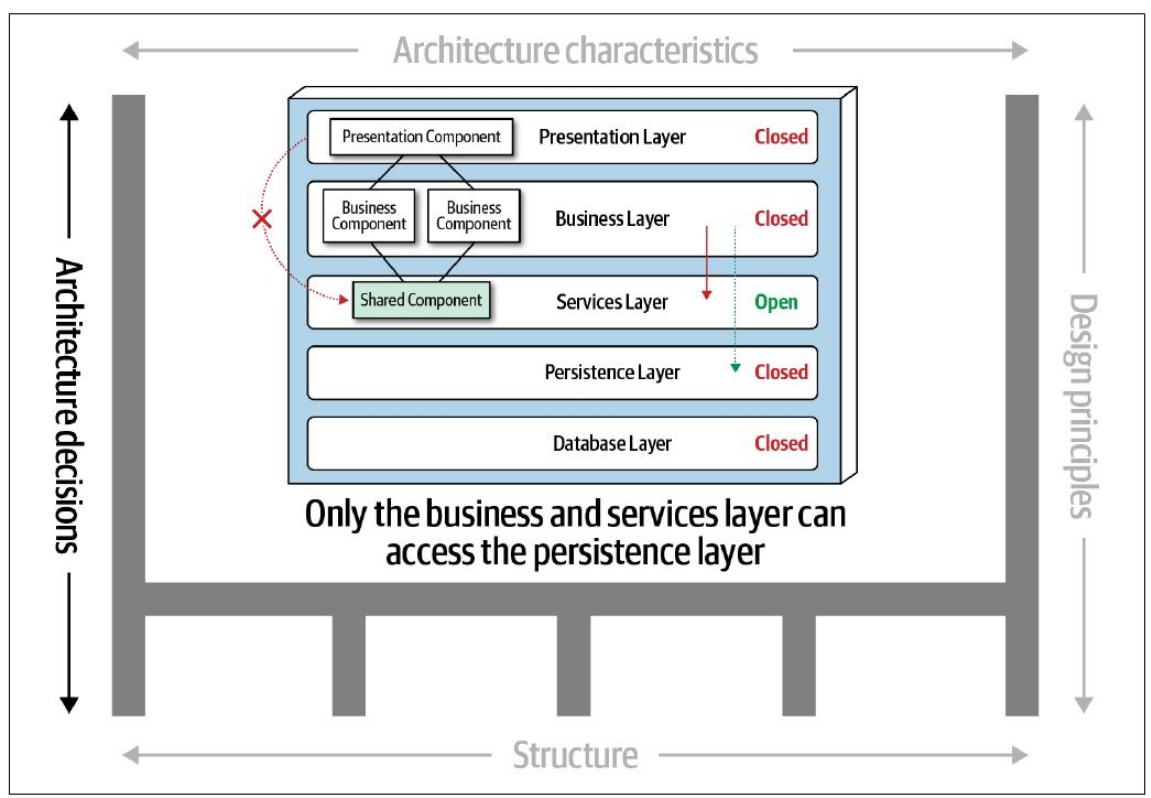
Estructura de la Arquitectura



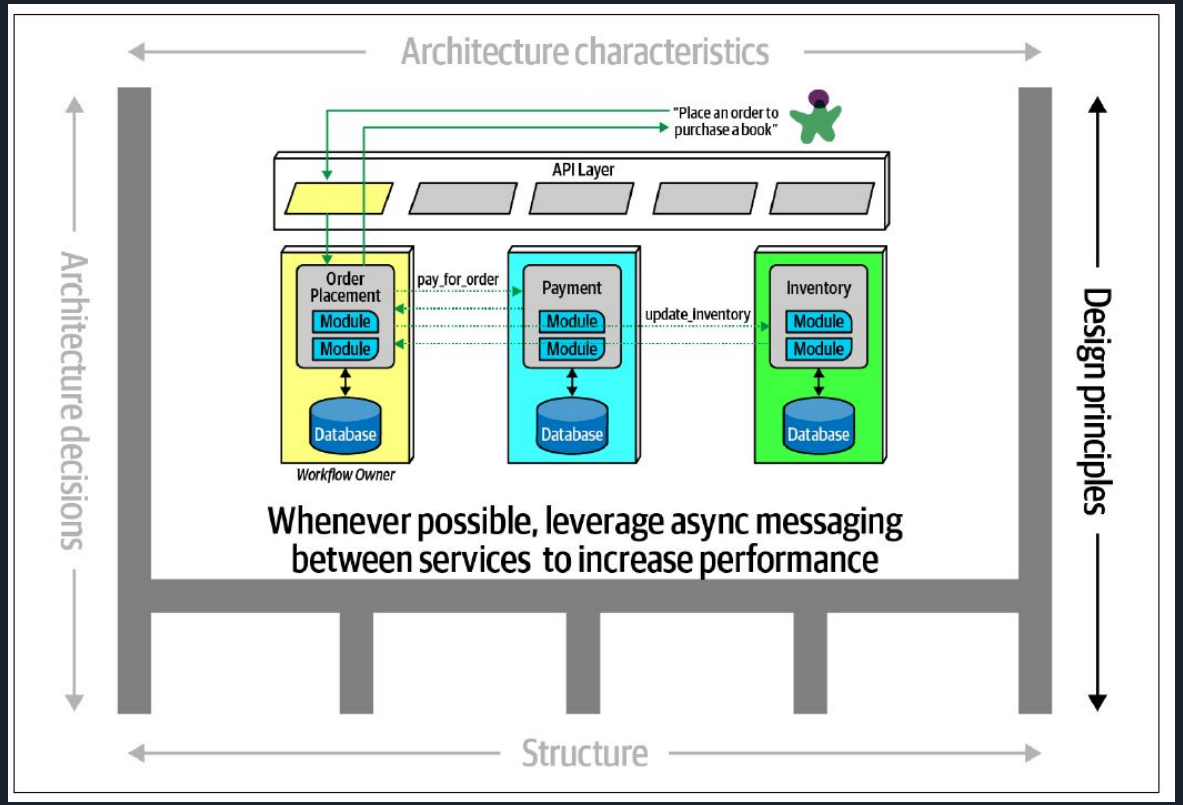
Características de la Arquitectura



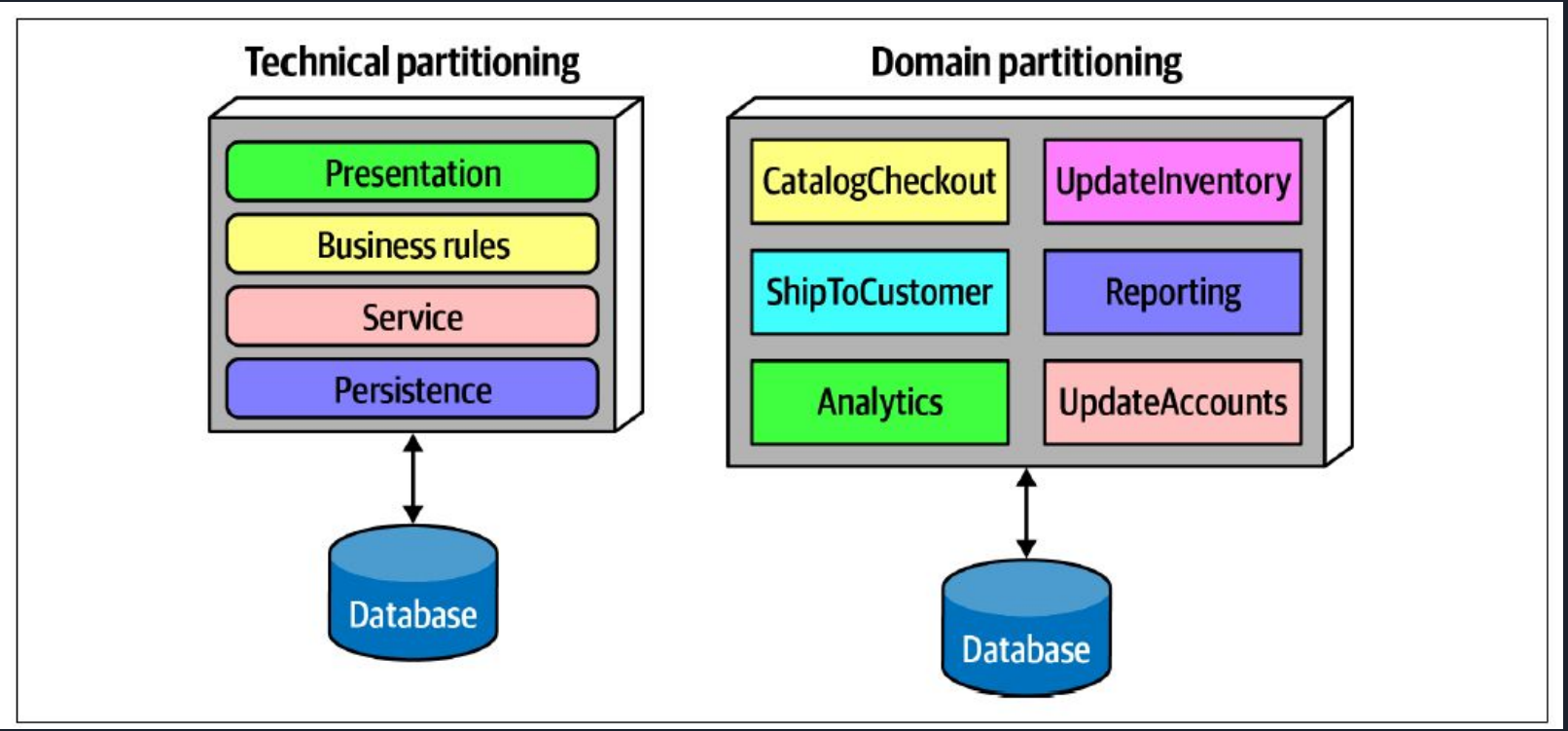
Decisiones arquitectónicas



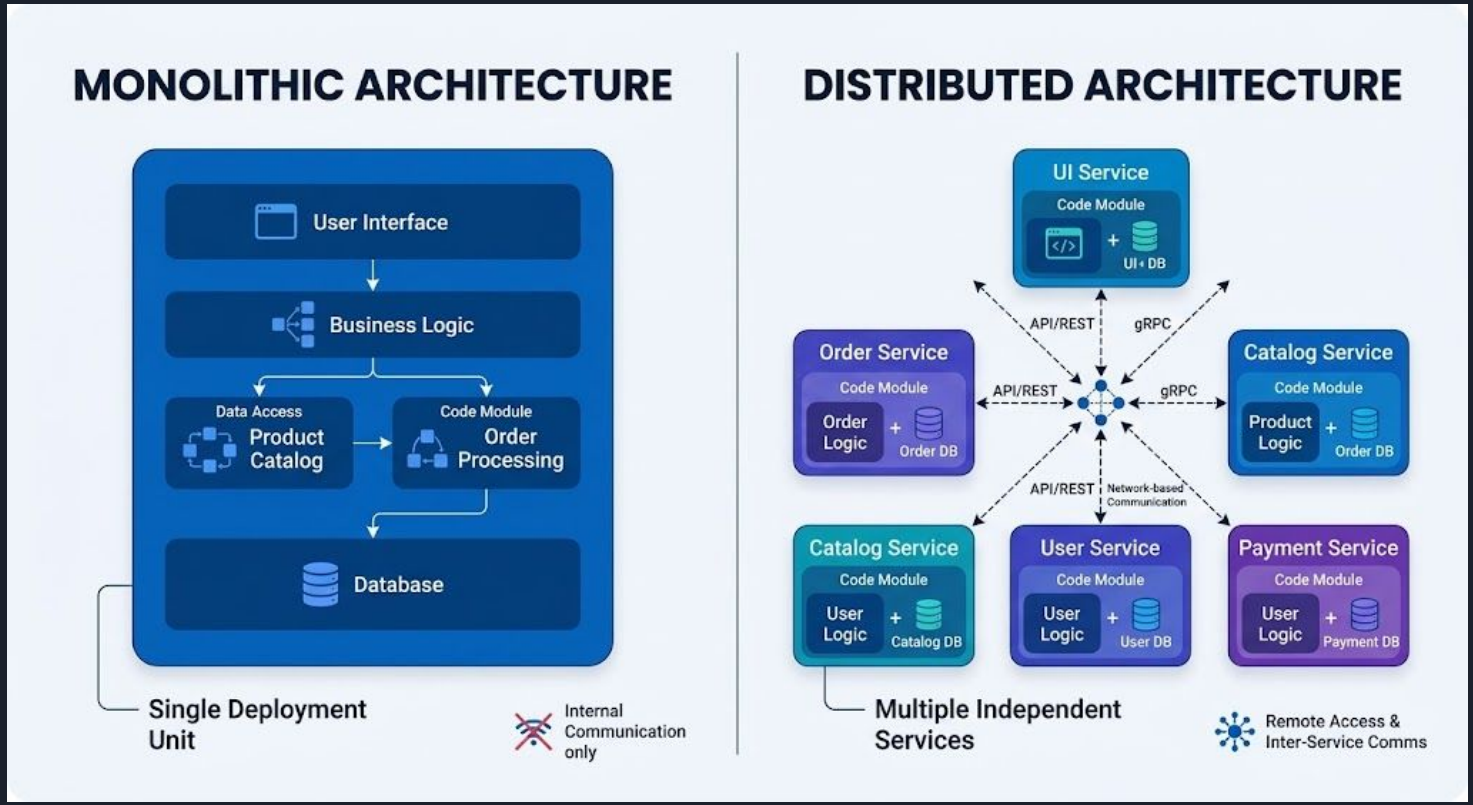
Principios de diseño



Partición Arquitectónica



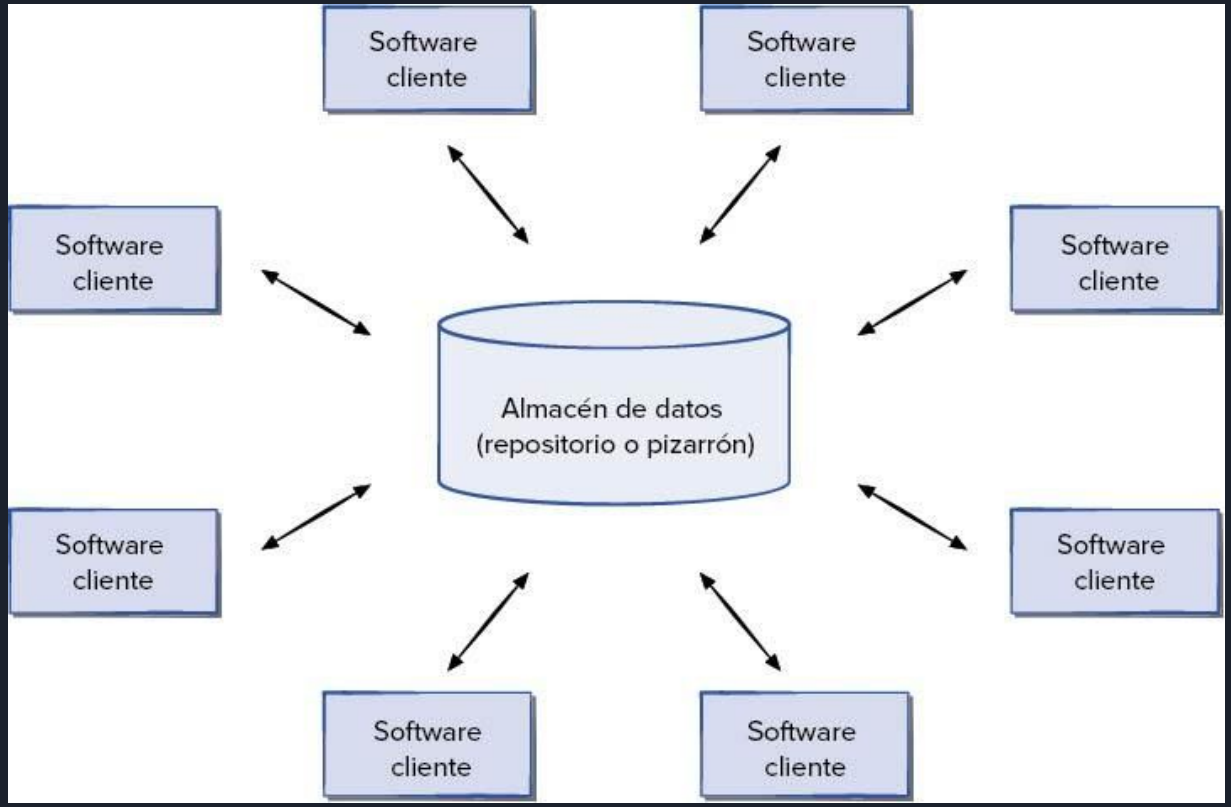
Monolítico vs Distribuido



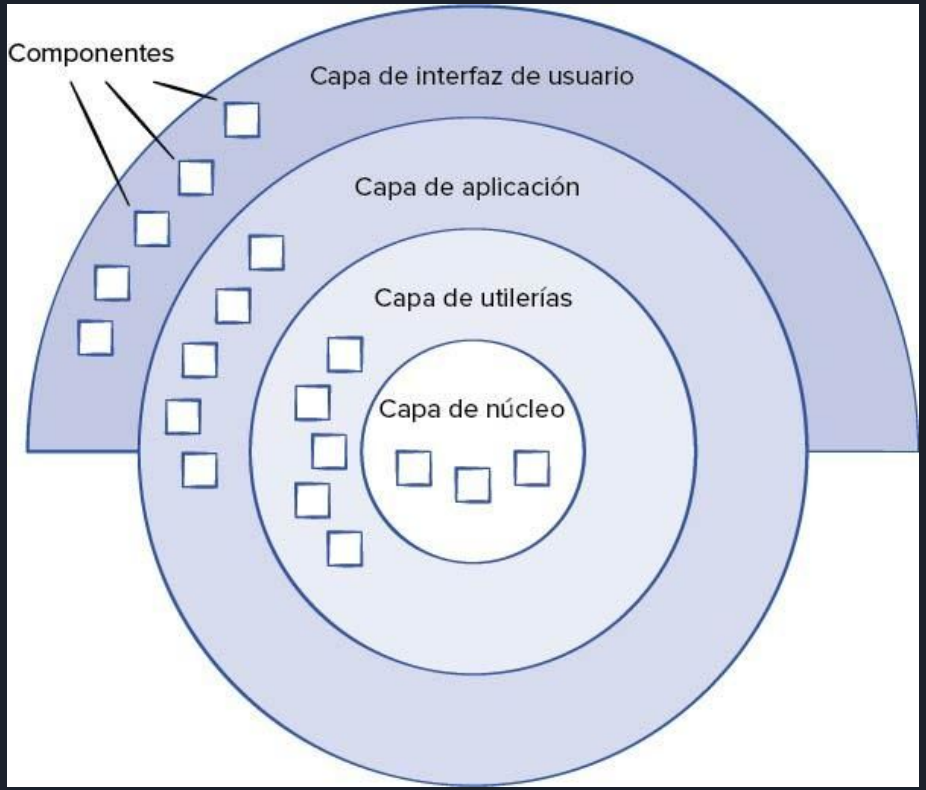
8 falacias de la computación distribuida

- La red es confiable
- La latencia es cero
- Ancho de banda infinito
- La red es segura
- La topología de la red no cambia
- Existe sólo un administrador
- No existe costo en el transporte (no es latencia)
- La red es homogénea

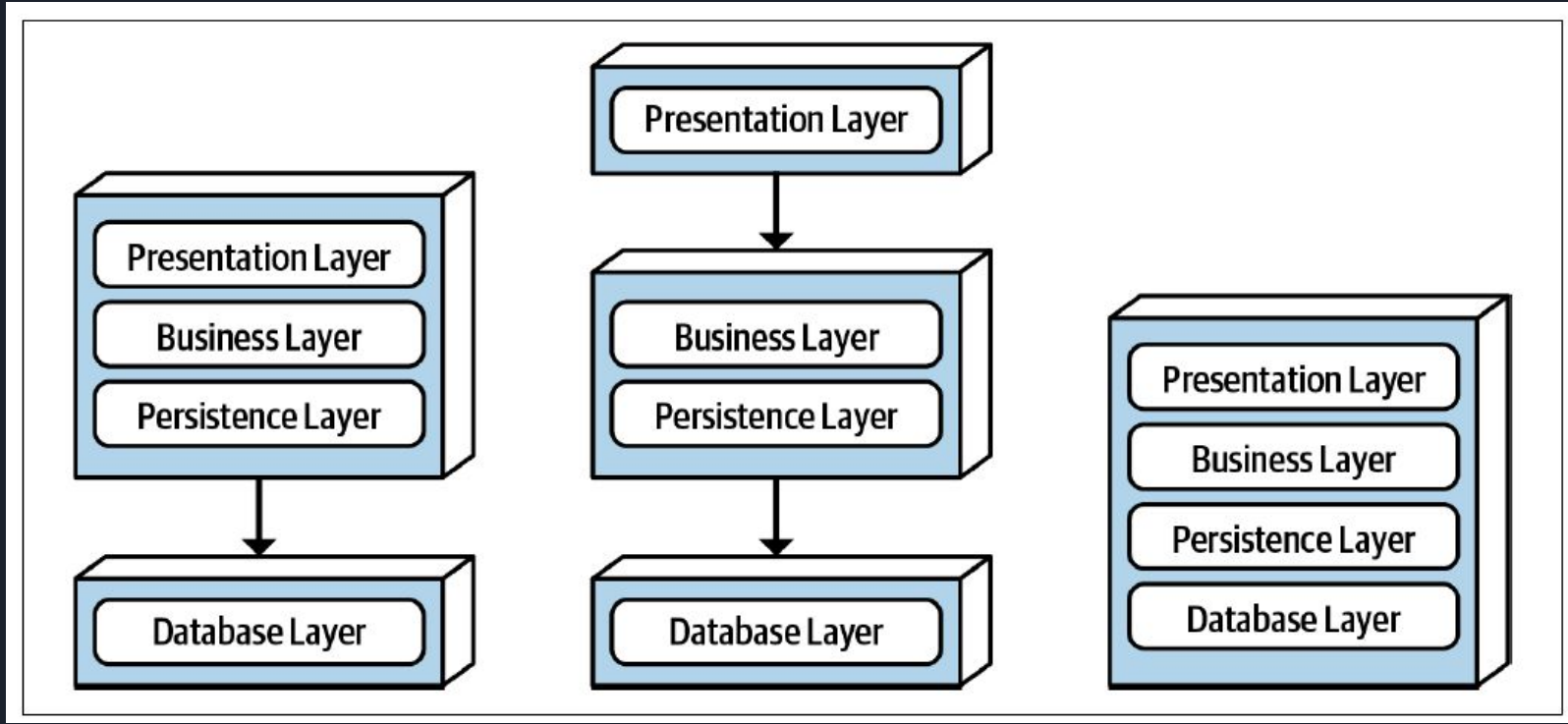
Arquitectura centrada en los datos



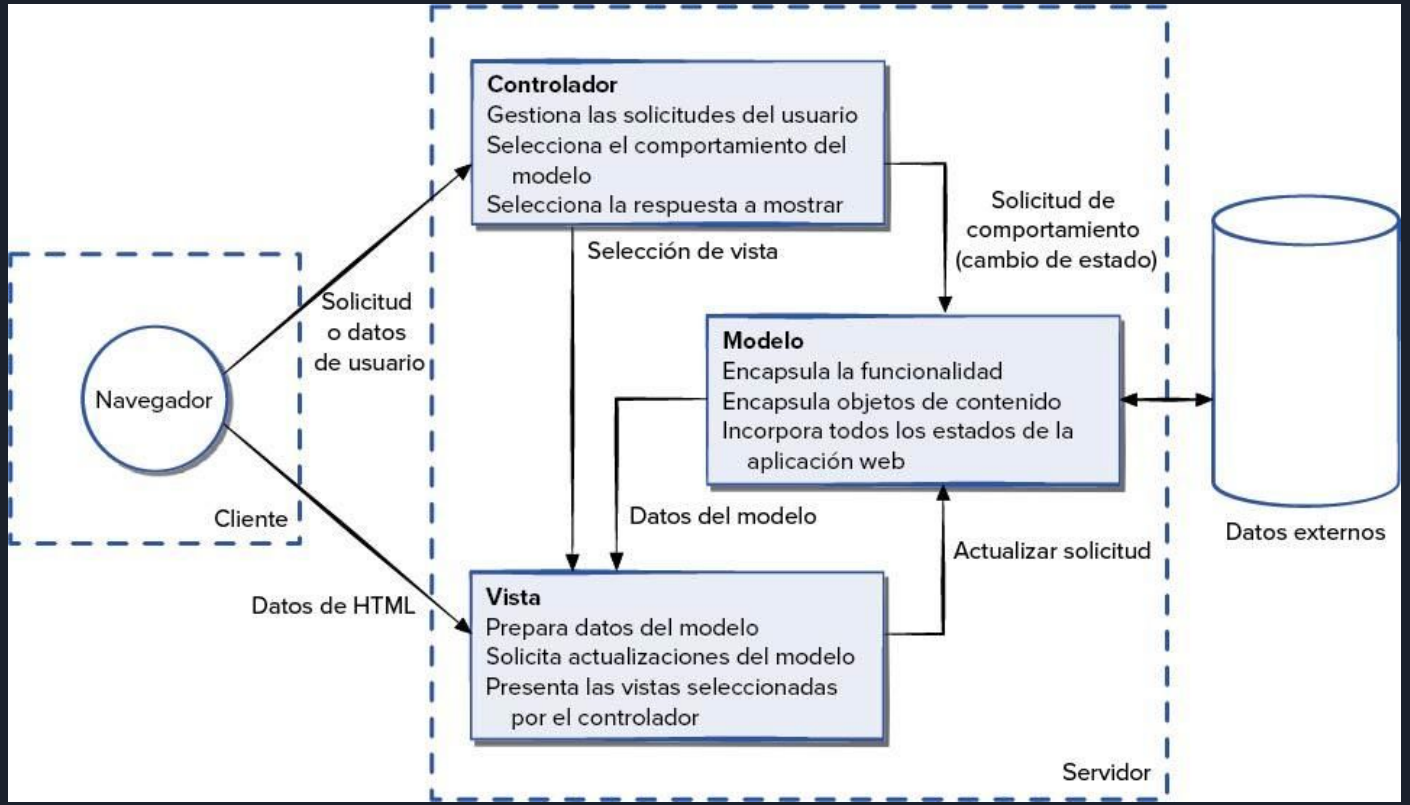
Arquitectura en capas



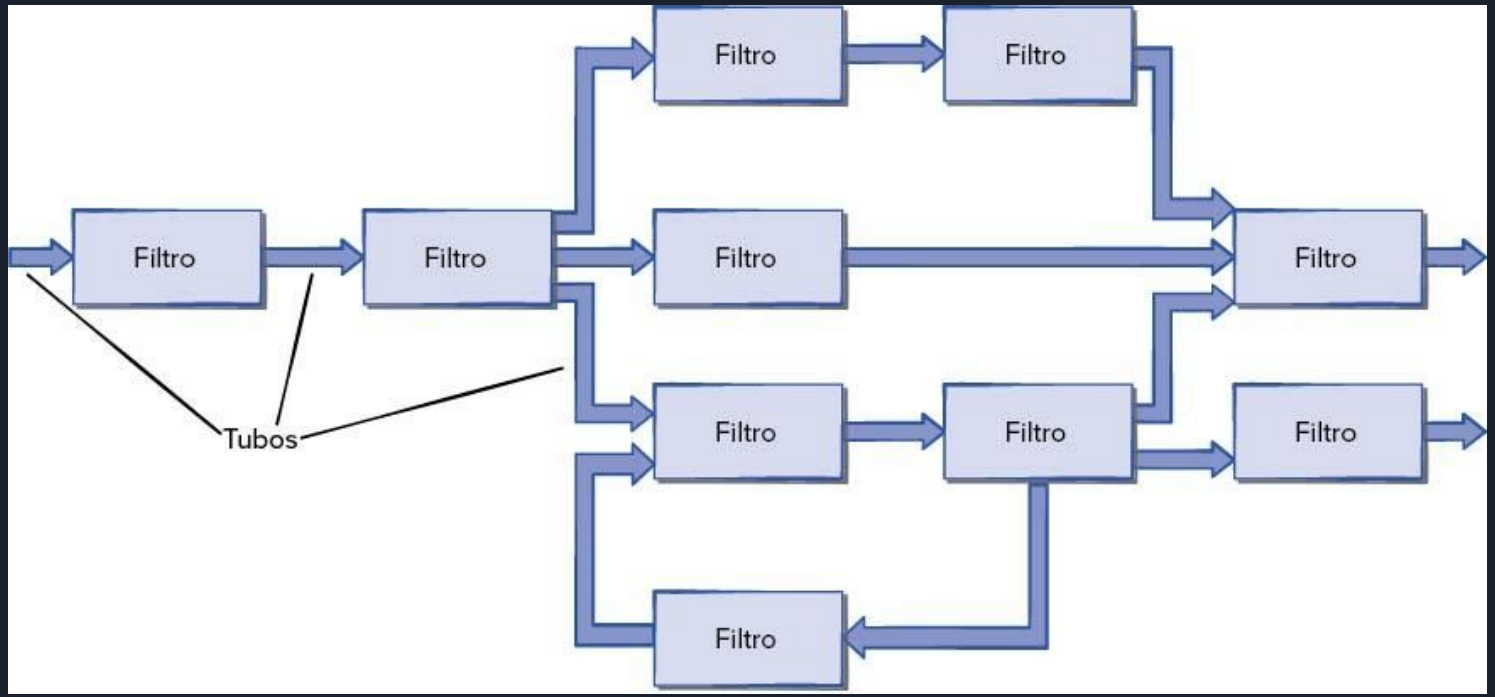
Arquitectura en capas



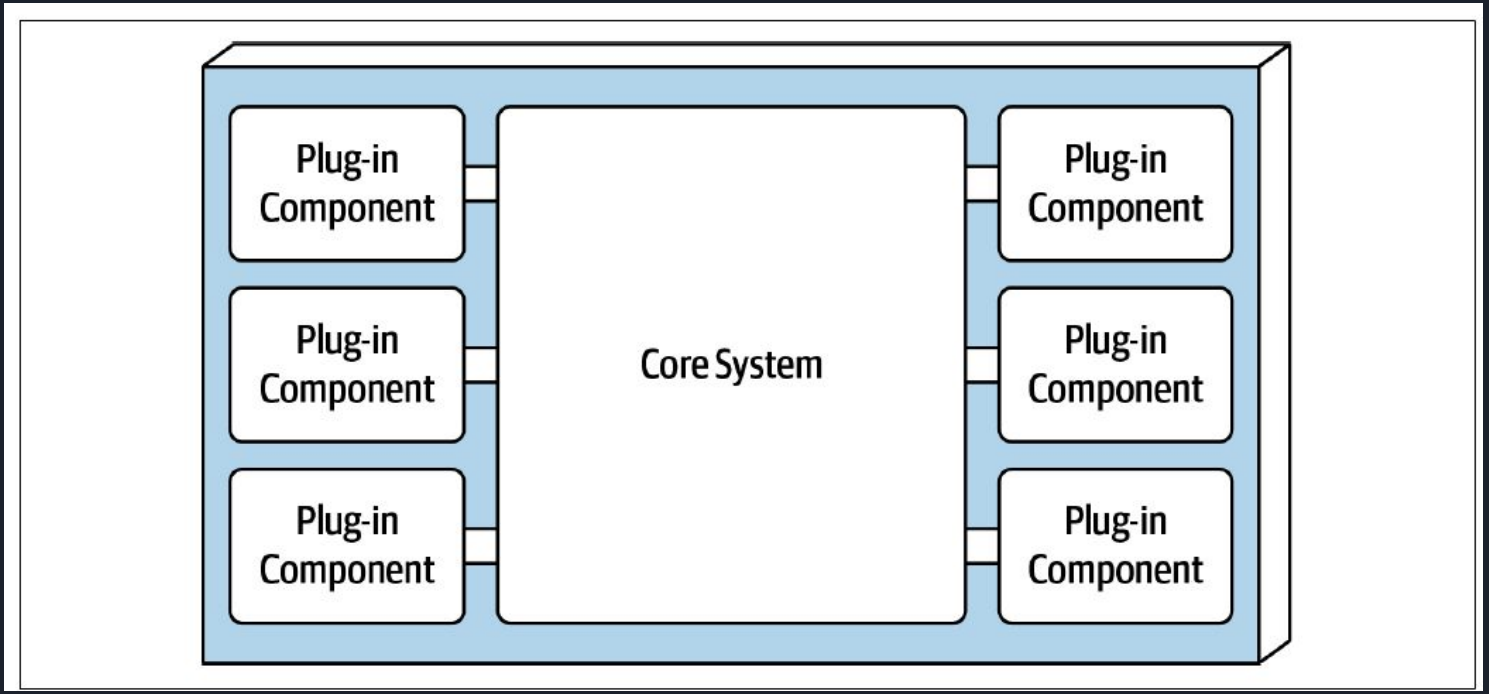
Modelo-Vista-Controlador (MVC)



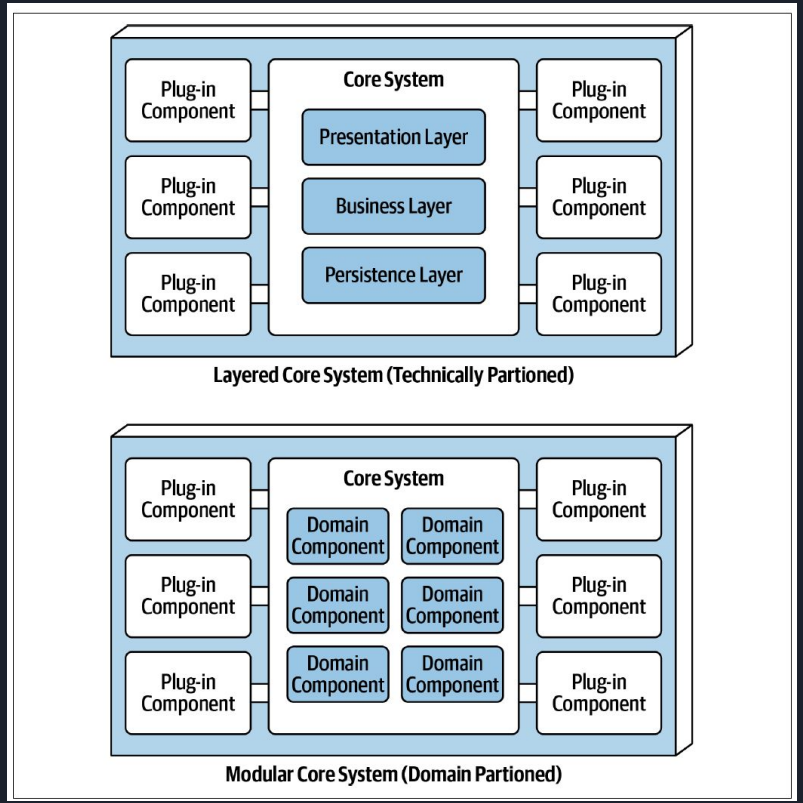
Arquitectura de flujo de datos



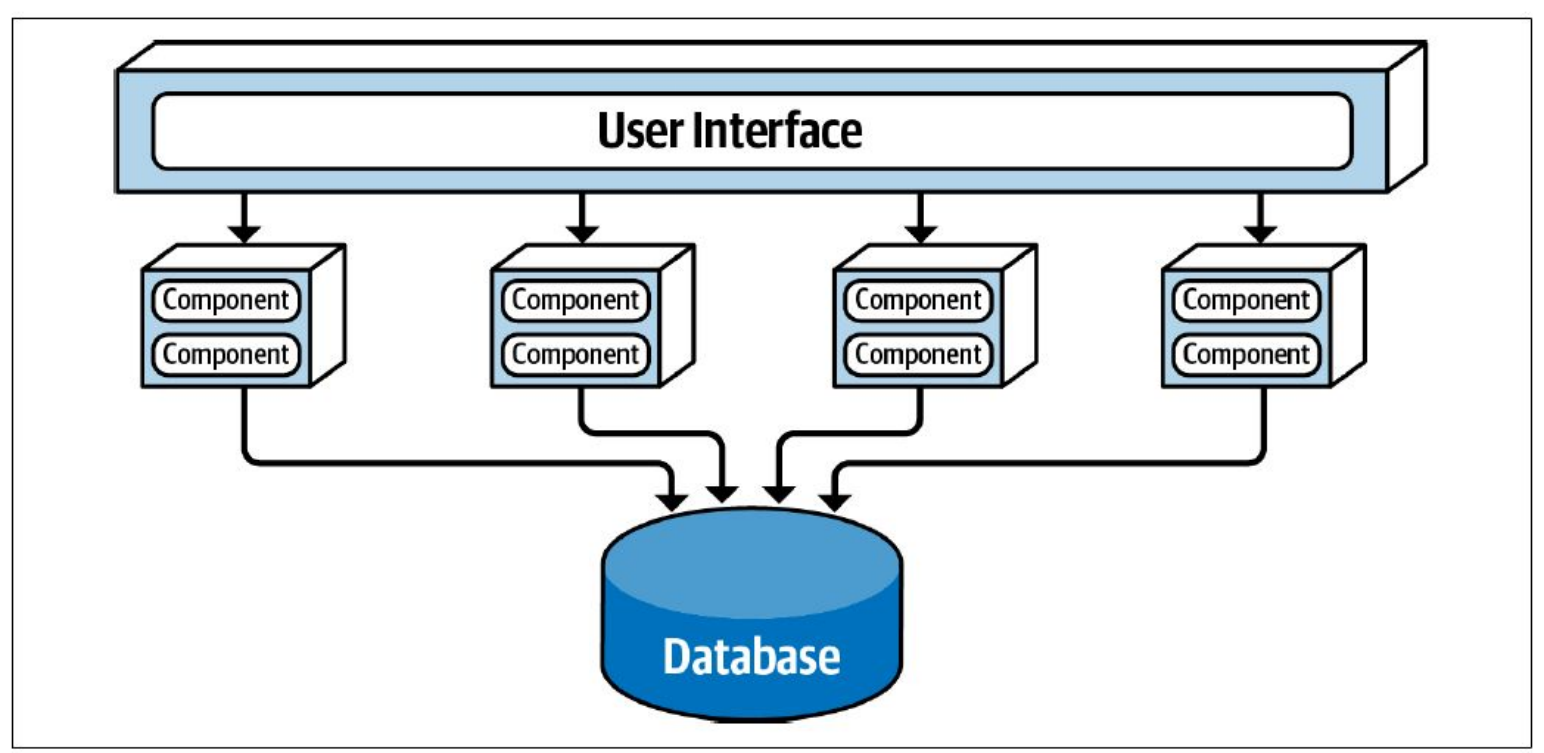
Arquitectura de Microkernel



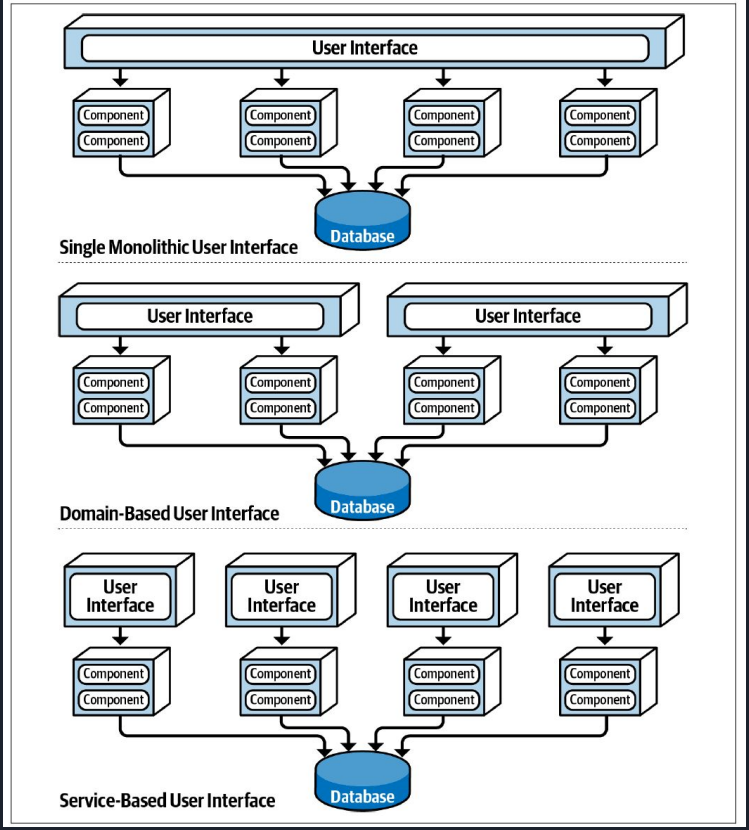
Arquitectura de Microkernel



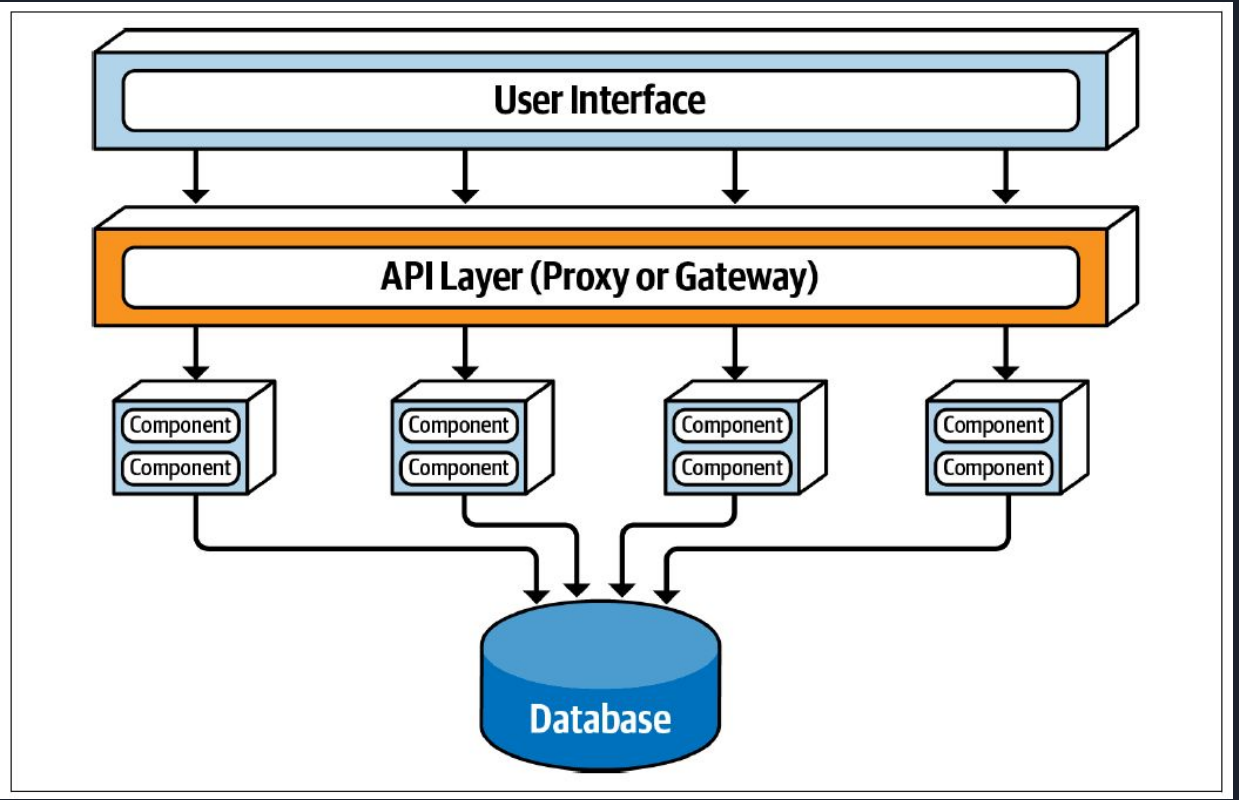
Arquitectura basada en Servicios



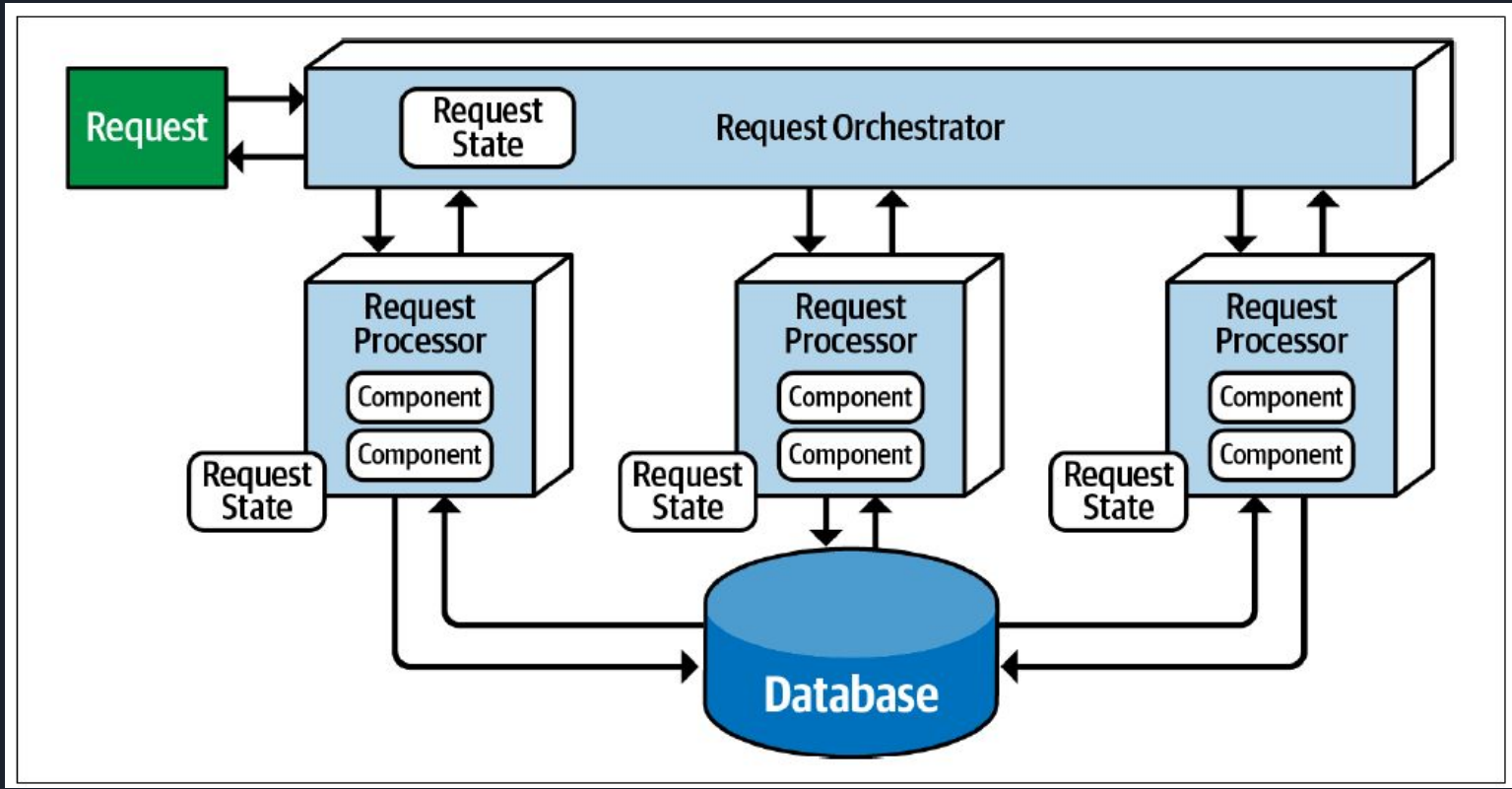
Arquitectura basada en Servicios



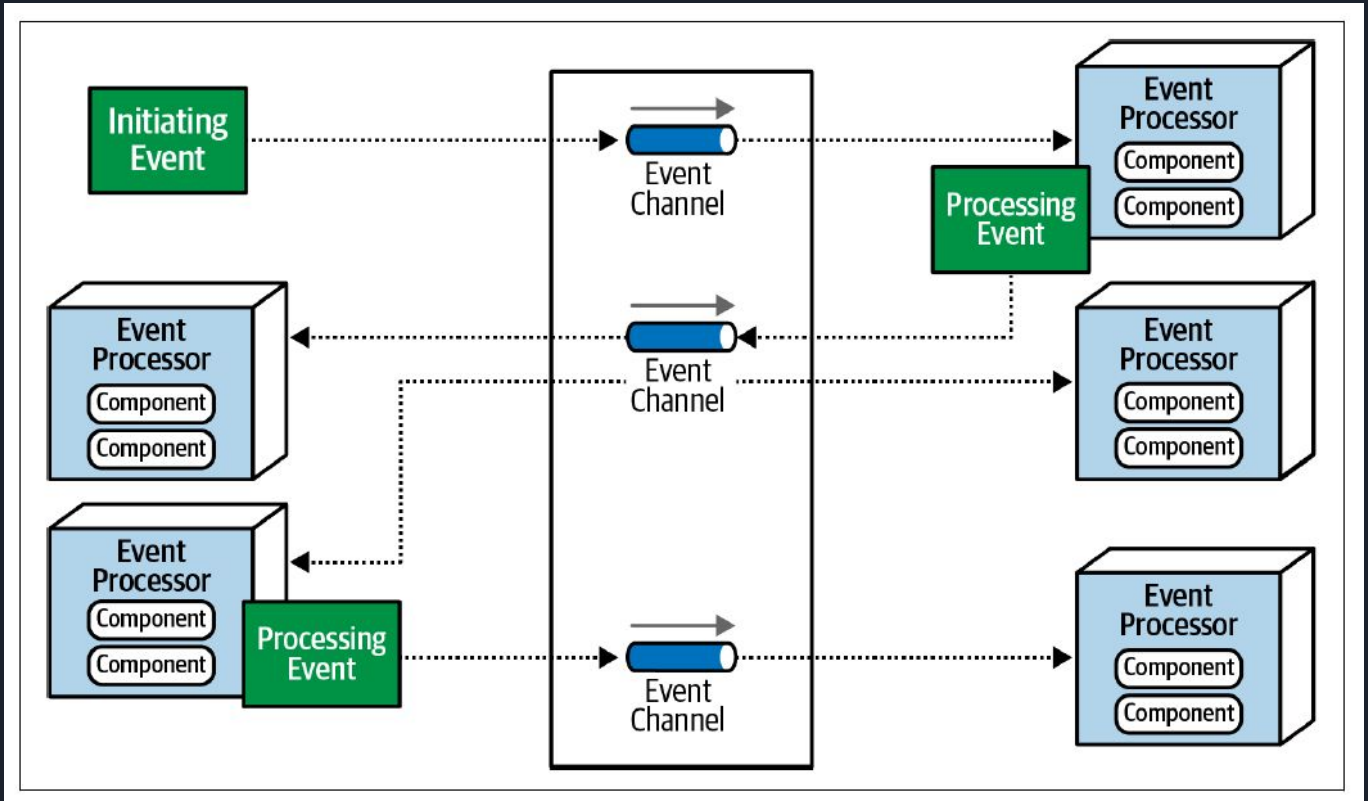
Arquitectura basada en Servicios



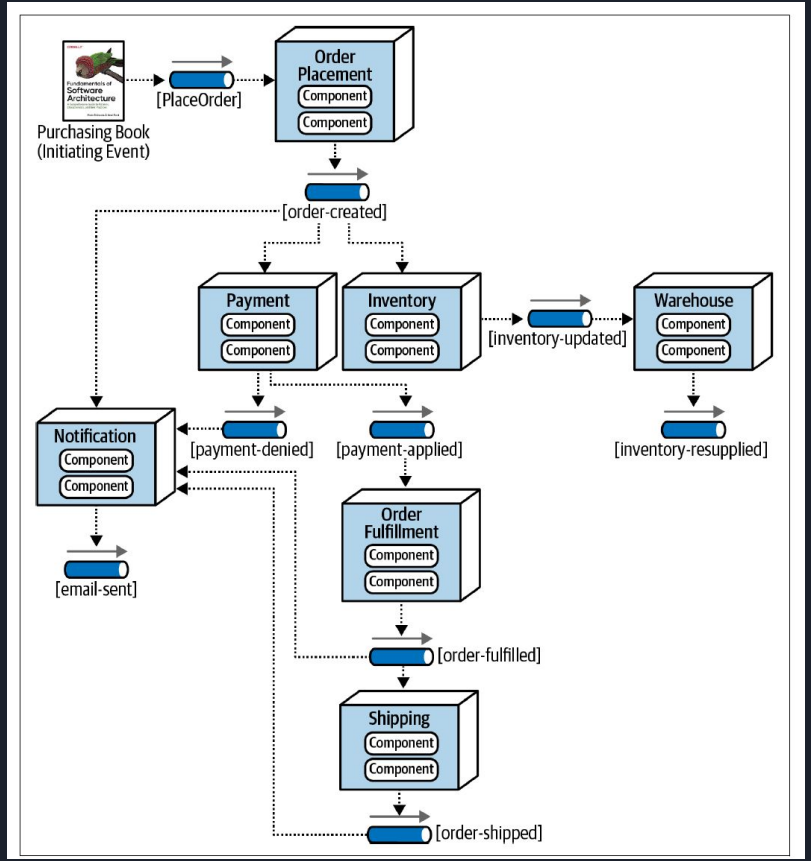
Arquitectura solicitud-respuesta



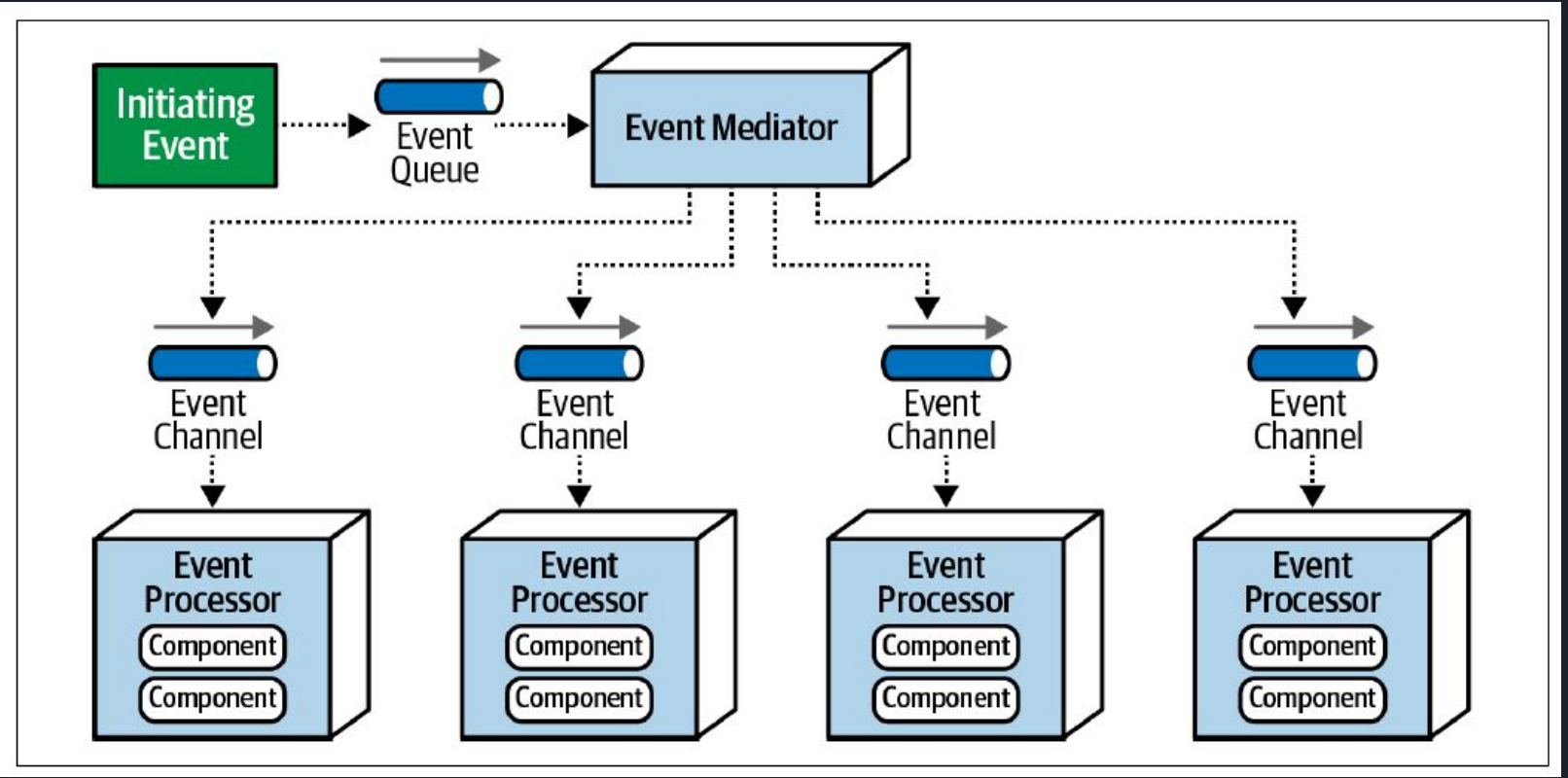
Arquitectura basada en eventos (Broker)



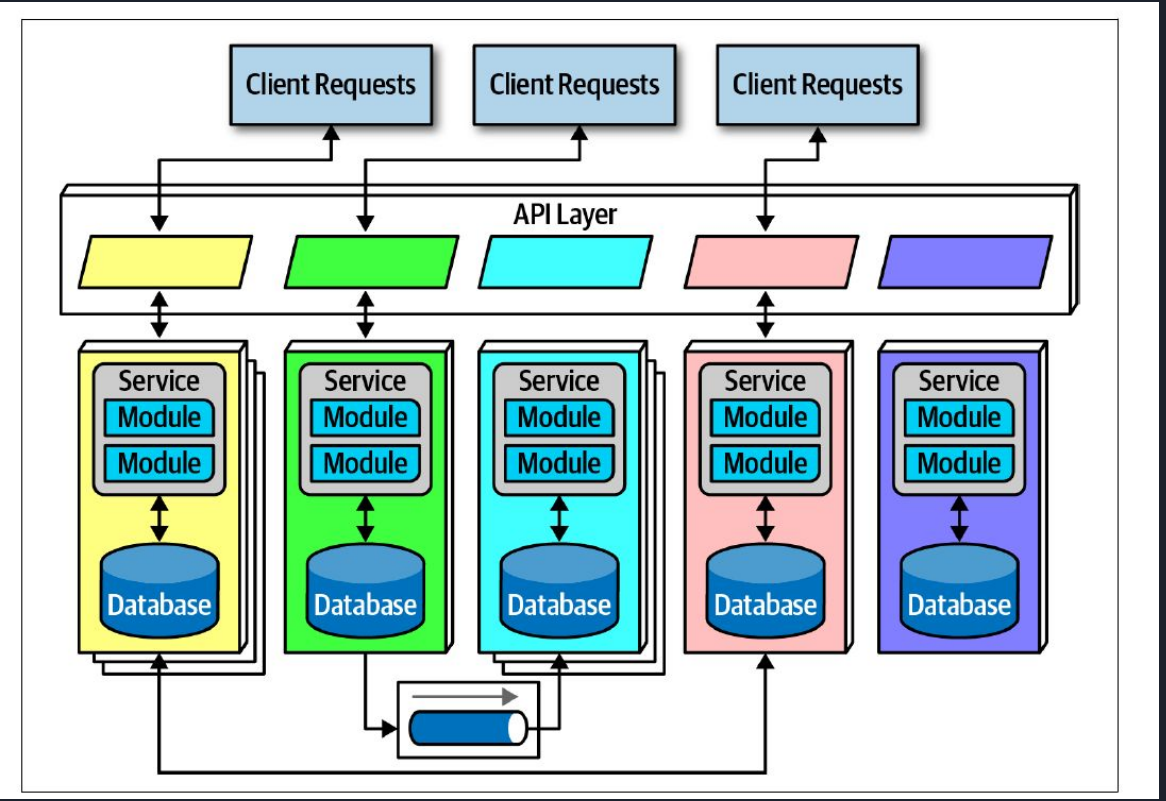
Arquitectura basada en eventos (Broker)



Arquitectura basada en eventos (Mediador)



Arquitectura basada en Microservicios



Escalabilidad a través de la arquitectura

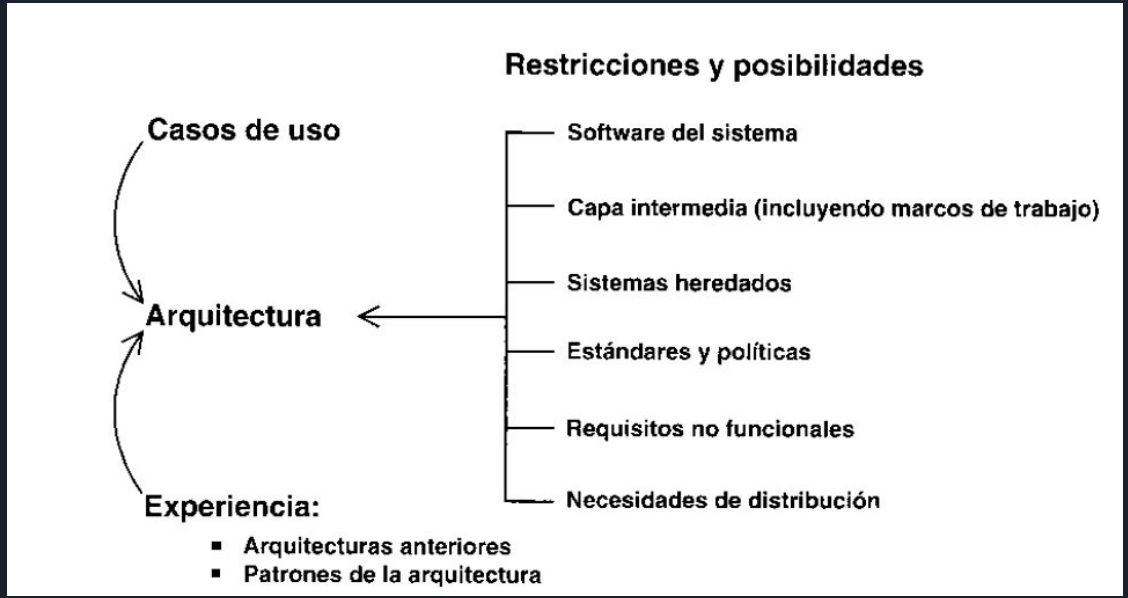
- Vertical o hacia arriba:
  - se agregan recursos físicos a la infraestructura que soporta el software
  - al realizar el crecimiento el esfuerzo es mínimo pues el software solo se respaldará y no habrá repercusiones.
  - las repercusiones que existen, es que al estar el crecimiento ligado al hardware, este tiene un límite

Escalabilidad a través de la arquitectura

- Horizontal:
  - aumenta el número de servidores (Nodos) los cuales trabajan como un todo, es más potente, pero a la vez el más complicado.
  - se crea una red de servidores (Cluster), para que el trabajo se reparta entre todos los nodos del cluster, al incrementarse los usuarios, se añaden nodos en la medida que se requieran.
  - Se necesita un servidor primario para que este tipo de escalamiento funcione, desde donde se administra el cluster.

Arquitectura Proceso Unificado

- Representación del sistema en contexto



Arquitectura Proceso Unificado

- Modelo de Casos de uso → Vista de casos de uso
  - Contiene los casos de uso más significativos desde el punto de vista arquitectónico.
  - En esta vista se deberían incluir los casos de uso que describan funcionalidad considerada crítica, importante, o de urgencia dentro de los planes de desarrollo del sistema.
  - Los casos de uso más significativos se muestran mediante un diagrama de casos de uso, seguido de la descripción de cada uno de los casos de uso que se muestran en el diagrama

Arquitectura Proceso Unificado

- Modelo de Análisis → Vista lógica
  - Los paquetes de análisis y sus dependencias. Esta descomposición casi siempre influye en los subsistemas que se identifican en el posterior diseño e implementación.
  - Las clases de análisis consideradas clave, tales como clases de entidad (las más relevantes), clases de interfaz que se corresponden con interfaces de comunicación importantes con otros sistemas, clases de control que se corresponden con secuencias importantes.
  - Las realizaciones de los casos de uso incluidos en la sección “Vista de casos de uso”.

Arquitectura Proceso Unificado

Modelo de Diseño

- Vista lógica
  - Estructura de la arquitectura del software en capas lógicas o físicas (layers, tiers) y subsistemas, utilizando diagramas de clases en los que se muestran los paquetes y sus relaciones.
  - Descripción de los mecanismos generales de funcionamiento del sistema, utilizando diagramas de clases para mostrar las clases que participan y diagramas de interacción para describir como interactúan entre ellas.

Arquitectura Proceso Unificado

Modelo de Diseño

- Vista Despliegue
  - Distribución física del sistema, mostrando nodos o procesadores, dispositivos y vínculos. Todo esto se muestra mediante un diagrama de despliegue

Diseñar la Arquitectura

- Identificar nodos de procesamiento y sus configuraciones de red
- Descomposición general del sistema en capas lógicas y/o físicas, y subsistemas con sus interfases
- Mecanismos generales de funcionamiento, por ejemplo: persistencia, distribución, rendimiento, etc.
- Clases de diseño significativas para la arquitectura
- Posibilidades de reutilización de partes de sistemas parecidos.
- Utilización de software de terceras partes, como librerías, APIs, frameworks o sistemas completos.

Que propondrias

Una panadería quiere vender online. El equipo es de 3 desarrolladores, el presupuesto es chico y necesitan lanzar en 3 meses. ¿Qué estilo arquitectónico es más razonable para empezar?

Que propondrias

Un editor de código tiene una funcionalidad base mínima y permite que terceros instalen extensiones para agregar lenguajes, temas o depuradores. ¿Qué estilo describe mejor esto?

Que propondrias

Un sistema recibe archivos de logs, los limpia, filtra los errores, los transforma a JSON y finalmente los agrega en un reporte. Cada paso solo recibe la salida del anterior. ¿Qué estilo es?

¿Que respondes?

En una arquitectura en capas cerradas, un desarrollador quiere que la capa de presentación consulte directamente la capa de persistencia para que un reporte cargue más rápido. ¿Qué problema genera?

¿Que respondes?

Durante el Black Friday el servidor de una tienda llega al 100% de CPU. La solución fue cambiarlo por uno con el doble de CPU y RAM. ¿Qué tipo de escalamiento es y cuál es su principal limitación?

¿Que respondes?

En un sistema distribuido, el servicio de Pedidos llama al servicio de Pagos sin timeouts ni reintentos, porque 'siempre responde'. Un día Pagos se cae y Pedidos queda colgado. ¿Qué falacia de la computación distribuida cometieron?